

PROGRAMACION II

TPN2

PARTE B

B.1)

CLASES

*ESCUELA
*INSTRUCTOR
*TABLA
*TURNO
*ALUMNO
*INSCRIPCIÓN

ATRIBUTOS

*nombre (Escuela)
*Playa (Escuela)
*nombre (Instructor)
*apellido (Instructor)
*matricula (Instructor)
*codigo (Tabla)
*largo (Tabla)
*estado (tabla)
*fecha (Turno)
*horario (Turno)
*cupo maximo (Turno)
*nombre (Alumno)
*apellido (Alumno)
*dni (Alumno)
*nivel (Alumno)
*numero alumno(Alumno)
*fecha inscripcion (Inscripción)
*asistencia (Inscripción)

B.2

CLASE	QUE SABE	QUE HACE
Escuela	nombre, playa, turnos, tablas	agregarTurno(Turno), agregarTabla(Tabla), obtenerTablasReparacion() descripcion()
Instructor	nombre, apellido, matricula	descripcion(), Getters?
Tabla	codigo, largo, estado	enReparacion(),

		enDisponible(), largoValido() descripcion()
Alumno	numeroAlumno, nombre, apellido, dni, nivel, Inscripciones	agregarInscripcion(Inscripcion), turnosInscriptos(), descripcion()
Turno	CUPO_MAXIMO, fecha, horario, instructor, inscripcion	cupo(), agregarInscripcion(Inscripcion), calcularPorcentajeAsistencia(), descripcion
Inscripcion	fechaInscripcion, alumno, turno, tablaAsignada, asistencia	registrarAsistencia(), descripcion()

B.4

1. Escuela/Turno: Composición

“Si la escuela cierra, sus turnos dejan de existir”. Entonces la parte Turno no existe de forma propia sin el todo Escuela

2.Escuela/Tabla: Agregación

Las tablas pertenecen a la Escuela, si la escuela cierra las Tablas siguen existiendo físicamente, son independientes

3.Turno/Inscripcion/Alumno: Agregación

La relación entre Turno e Inscripción, Inscripción y Alumno es de agregación ya que los alumnos e inscripciones existen de manera independiente del turno, si un turno se cancela los alumnos siguen existiendo en el sistema

4.Instructor /Turno: Asociación

Es una asociación simple porque el instructor no es "el todo" ni "parte" del turno; puede existir independientemente sin turnos a cargo y dictar clases en otras escuelas

"Un instructor sigue siendo instructor aunque no tenga ningún turno asignado: trabaja también para otras escuelas de la zona"

B.5

CLASE INSCRIPCION

Nos dimos cuenta porque la relación entre Alumno y Turno es de Muchos a Muchos y existen atributos propios de ese vínculo —como la fecha de inscripción, si asistió o la tabla asignada— que no le pertenecen ni al Alumno ni al Turno individualmente

B.6

Preguntandonos ¿La parte existe sin el todo? ¿El todo la guarda, o solo la consulta?

Detectamos que habíamos considerado usar una relación directa con rombo entre Turno y Tabla , recordamos que la tabla no se destruye al eliminar un turno. Corregimos el modelo definiendo que la asignación de la Tabla vive dentro de la clase Inscripcion, manteniendo las tablas asociadas en agregación con la Escuela.